

69A_ST_TC_v13 (2)

Test Case

PROJECT / โครงการ
TIFFA-RGP (69A)

MODULE / ฟังก์ชัน
ระบบจัดการใบอนุญาตและการส่งออก (Permit
Management)

TESTER / ผู้จัดทำ
AI Agent

DATE / วันที่จัดทำ
29/09/2026

Test ID	Objective (วัตถุประสงค์)	Description / Procedure (ขั้นตอนการทดสอบ)	Test Data (ข้อมูลทดสอบ)	Expected Result (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)	Result	Req No.
69AA1001	ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารใบอนุญาตฉบับร่าง (Draft LPI) จากหน้าใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยกดปุ่มขอใบอนุญาตได้สำเร็จ	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ใช้งานเมนูขอใบอนุญาต เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): ระบบสร้างเอกสาร LPI และจัดกลุ่มหน่วยงานอัตโนมัติ ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): 1. ไปที่เมนูจัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice Menu) 2. สร้างใบแจ้งหนี้ที่มีสินค้ารหัสศุลกากร (HS Code) ควบคุมโดย อย. 3. คลิกปุ่ม 'ขอใบอนุญาต (Create LPI)' ในหน้าใบแจ้งหนี้ 4. ตรวจสอบผลลัพธ์ในหน้าจัดการใบอนุญาต (Permit) ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): 1. หากระบบไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ ให้แสดงข้อความแจ้งเตือน "ไม่สามารถสร้างใบอนุญาตได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given ผู้ใช้อยู่หน้าใบแจ้งหนี้ที่มีสินค้าควบคุม When ผู้ใช้คลิกปุ่มขอใบอนุญาต Then ระบบสร้างเอกสาร LPI สถานะ 'ฉบับร่าง (Draft)' สีเทา และจัดกลุ่มเข้าหน่วยงาน อย. อัตโนมัติ	ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice): สินค้าที่มีรหัสศุลกากร (HS Code) ควบคุมโดย อย. จำนวน 1 รายการ	ระบบสร้างเอกสาร LPI สำเร็จ แสดงสถานะเป็น 'ฉบับร่าง (Draft)' สีเทา และจัดกลุ่มเข้าหน่วยงาน อย. อัตโนมัติ พร้อมแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ	-	REQ0001

Test ID	Objective (วัตถุประสงค์)	Description / Procedure (ขั้นตอนการทดสอบ)	Test Data (ข้อมูลทดสอบ)	Expected Result (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)	Result	Req No.
69AA1005	ตรวจสอบระบบป้องกันการสร้างใบอนุญาต (LPI) จากใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ไม่มีสินค้าควบคุม	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้าจัดการใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): ระบบไม่อนุญาตให้สร้าง LPI ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): - สร้างใบแจ้งหนี้ที่สินค้าทุกรายการมีรหัสพิกัดศุลกากร (HS Code) ไม่อยู่ในตารางสินค้าควบคุม (Permission_Goods) - ตรวจสอบสถานะของปุ่ม 'ขอใบอนุญาต (Create LPI)' ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): - หากผู้ใช้พยายามบังคับกดปุ่มผ่านการแก้ไข (Inspect Element) ระบบต้องแสดงข้อความ 'ไม่อนุญาตให้ทำการรายการ เนื่องจากไม่มีสินค้าควบคุม' เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given ใบแจ้งหนี้ไม่มีสินค้าควบคุม When ผู้ใช้ตรวจสอบหน้าจอ Then ปุ่มขอใบอนุญาตจะถูกปิดการใช้งาน (Disable) และไม่แสดงรายการสินค้าให้เลือก	ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice): สินค้าที่รหัสพิกัดศุลกากร (HS Code) ไม่อยู่ในตาราง Permission_Goods	ระบบไม่แสดงสินค้ารายการใดให้เลือกขอใบอนุญาต และปุ่ม 'ขอใบอนุญาต (Create LPI)' ถูกปิดการใช้งาน (Disable) อย่างถูกต้อง	[-]	REQ0001
69AA1011	ตรวจสอบการแสดงผลสถานะใบอนุญาต (LPI) เป็น 'ส่งแล้ว (Sent)' เมื่อส่งค่าขอสำเร็จ	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): มีเอกสาร LPI สถานะฉบับร่างที่กรอกข้อมูลครบถ้วน เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): สถานะเอกสารเปลี่ยนเป็นส่งแล้ว ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): - เปิดเอกสาร LPI ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน - คลิกปุ่ม 'ส่งค่าขอ (Submit)' ไปยังหน่วยงาน (NSW) - ตรวจสอบสถานะที่แสดงในหน้าจัดการใบอนุญาต ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): - หากการส่งข้อมูลล้มเหลว ระบบต้องแสดงข้อความ 'การส่งข้อมูลผิดพลาด กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อ' เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given เอกสาร LPI พร้อมส่ง When ผู้ใช้กดส่งค่าขอสำเร็จ Then ระบบแสดงสถานะเป็น 'ส่งแล้ว (Sent)'	เอกสาร LPI ที่กรอกข้อมูลบังคับครบถ้วนและพร้อมส่งไปยังหน่วยงาน	ระบบส่งข้อมูลสำเร็จและแสดงสถานะเอกสารเป็น 'ส่งแล้ว (Sent)' ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข	[-]	REQ0003

Test ID	Objective (วัตถุประสงค์)	Description / Procedure (ขั้นตอนการทดสอบ)	Test Data (ข้อมูลทดสอบ)	Expected Result (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)	Result	Req No.
69AA1027	ตรวจสอบการยกเลิกคำขอใบอนุญาต (LPI) ที่มีสถานะ 'เสร็จสิ้น' (Completed)	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): มีเอกสาร LPI สถานะเสร็จสิ้น และผูกกับใบขนที่ยังไม่ถึงสถานะชำระเงินสำเร็จ เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): เอกสาร LPI ถูกยกเลิก และเก็บประวัติผู้ยกเลิก ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): 1. เปิดเอกสาร LPI ที่มีสถานะ 'เสร็จสิ้น' (Completed) 2. คลิกปุ่ม 'ยกเลิกคำขอ' (Cancel) 3. เลือกระบุเหตุผลการยกเลิกจาก 9 เหตุผลที่กำหนด 4. ยืนยันการยกเลิก ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): 1. หากไม่ได้เลือกเหตุผล ระบบจะแสดงข้อความ 'กรุณาระบุเหตุผลการยกเลิก' เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given LPI สถานะเสร็จสิ้น When ผู้ใช้กดยกเลิกและระบุเหตุผล Then LPI เปลี่ยนสถานะเป็น 'ยกเลิก (Cancel)' และระบบแจ้งเตือนให้ขอใบอนุญาตใหม่	เอกสาร LPI สถานะเสร็จสิ้น 1 รายการ, เหตุผลการยกเลิก: 'ข้อมูลสินค้าผิดพลาด'	เอกสาร LPI เปลี่ยนเป็นสถานะ 'ยกเลิก (Cancel)' เลขที่ใบอนุญาตเดิมถูกลบออก ระบบแจ้งเตือนให้ขอใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง และสถานะความพร้อมของใบขนกลับเป็น 'ยังไม่พร้อมส่ง'	[-]	REQ0009
69AA1032	ตรวจสอบการจัดการใบอนุญาต (LPI) เมื่อใบขนสินค้าที่มีสถานะชำระเงินสำเร็จถูกยกเลิก	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): LPI สถานะเสร็จสิ้น ผูกกับใบขนที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): ใบขนถูกยกเลิก แต่เลข LPI ยังคงอยู่และนำไปใช้ใหม่ได้ ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): 1. ค้นหาใบขนสินค้าที่มีสถานะชำระเงินสำเร็จและมี LPI ผูกอยู่ 2. ดำเนินการยกเลิกใบขนสินค้านั้น (Cancel Declaration) 3. ตรวจสอบเลขที่ LPI ในประวัติใบขนที่ถูกยกเลิก 4. นำเลขที่ LPI เดิมไปผูกกับใบขนสินค้าฉบับใหม่ ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): 1. หากระบบไม่สามารถปลดล๊อค LPI ได้ ให้แสดงข้อความ 'เกิดข้อผิดพลาดในการคืนค่าใบอนุญาต' เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given ใบขนชำระเงินสำเร็จถูกยกเลิก When ผู้ใช้ตรวจสอบ LPI Then เลข LPI ยังคงอยู่ในประวัติและสามารถนำไปผูกกับใบขนใหม่ได้	ใบขนสินค้าสถานะชำระเงินสำเร็จที่ถูกยกเลิก พร้อมเลขที่ LPI ที่ผูกอยู่	เลขที่ LPI ยังคงอยู่ในใบขนที่ถูกยกเลิก เพื่อเก็บเป็นประวัติ และระบบอนุญาตให้นำเลขที่ LPI เดิมไปใช้ผูกกับใบขนฉบับอื่นได้สำเร็จ	[-]	REQ0011

Test ID	Objective (วัตถุประสงค์)	Description / Procedure (ขั้นตอนการทดสอบ)	Test Data (ข้อมูลทดสอบ)	Expected Result (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)	Result	Req No.
69AA1061	ตรวจสอบการป้องกันการส่งคำขอใบอนุญาต (LPI) ซ้ำซ้อน เมื่อผู้ใช้สองคนกดส่งคำขอพร้อมกัน (Concurrent Request)	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ 2 คน (User A, User B) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): ผู้ใช้ทั้งสองคนเปิดหน้าเอกสาร LPI ฉบับร่างเดียวกันจากคนละเครื่อง เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): ระบบบันทึกการส่งคำขอเพียงครั้งเดียว ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): 1. ผู้ใช้คนที่ 1 และคนที่ 2 เปิดเอกสาร LPI ฉบับร่างเดียวกัน 2. ผู้ใช้ทั้งสองคนคลิกปุ่ม 'ส่งคำขอ (Submit)' ในเวลาเดียวกัน (เสี้ยววินาที) 3. ตรวจสอบผลลัพธ์การส่งข้อมูลและสถานะ LPI ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): 1. หากเกิดการชนกันของข้อมูล (Data Collision) ระบบต้องจัดการ Transaction ให้สำเร็จเพียง 1 รายการ และอีกรายการต้องถูกปฏิเสธ พร้อมข้อความแจ้งเตือน เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given ผู้ใช้ 2 คนกดส่งคำขอพร้อมกัน When ระบบประมวลผล Then คำขอถูกส่งสำเร็จเพียง 1 ครั้ง และผู้ใช้อีกคนได้รับข้อความ 'ข้อมูลถูกอัปเดตหรือส่งไปแล้วโดยผู้อื่น'	เอกสาร LPI ฉบับร่าง 1 รายการ, บัญชีผู้ใช้งาน 2 บัญชี	ระบบส่งคำขอสำเร็จเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้อีกคนได้รับแจ้งเตือนว่าข้อมูลถูกอัปเดต/ส่งไปแล้ว ไม่เกิดการส่งข้อมูลซ้ำซ้อนไปยังหน่วยงาน	-	REQ0001
NFR-PERF-001	ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance) การโหลดหน้าจอจัดการใบอนุญาต (Permit) เมื่อมีข้อมูลมากกว่า 100 รายการ	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): ฐานข้อมูลมีเอกสาร LPI มากกว่า 100 รายการ เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): หน้าจอแสดงผลข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน 2. คลิกเมนู 'จัดการใบอนุญาต (Permit)' 3. จับเวลาตั้งแต่เริ่มคลิกจนกระทั่งข้อมูลแสดงผลบนหน้าจอครบถ้วน ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): 1. หากโหลดนานเกิน 3 วินาที ระบบต้องแสดงสถานะกำลังโหลด (Loading Spinner) และไม่ค้าง เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given มีข้อมูล LPI > 100 รายการ When ผู้ใช้เข้าสู่นำจอ Then ระบบต้องโหลดข้อมูลเสร็จสิ้นภายใน 3 วินาที	ฐานข้อมูลจำลองที่มีเอกสาร LPI จำนวน 150 รายการ	หน้าจอโหลดข้อมูลสำเร็จและแสดงผลครบถ้วนภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที โดยไม่มีข้อมูลตกหล่นหรือหน้าจอค้าง	-	NFR-PERF-001

Test ID	Objective (วัตถุประสงค์)	Description / Procedure (ขั้นตอนการทดสอบ)	Test Data (ข้อมูลทดสอบ)	Expected Result (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)	Result	Req No.
NFR-SEC-001	ตรวจสอบความปลอดภัย (Security) และการปฏิบัติตาม PDPA ในการเข้าถึงข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ (Authorized Person)	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบต่างบริษัท (Unauthorized User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของบริษัทอื่น เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): ระบบบล็อกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): - เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของบริษัท A - พยายามเข้าถึงหรือค้นหาข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ (เลขบัตรประชาชน, ชื่อ-สกุล) ของบริษัท B ผ่านหน้าจอหรือ API ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): - หากพยายามเจาะระบบผ่าน URL Parameter ระบบต้องแสดงหน้า '403 Access Denied' เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given ผู้ใช้บริษัท A When พยายามดูข้อมูลผู้รับมอบอำนาจบริษัท B Then ระบบปฏิเสธการเข้าถึงและซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลตามหลัก PDPA	บัญชีผู้ใช้บริษัท A, รหัสอ้างอิงข้อมูลผู้รับมอบอำนาจของบริษัท B	ระบบปฏิเสธการเข้าถึง แสดงข้อความ 'ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล (Access Denied)' และข้อมูลส่วนบุคคล (เลขบัตรประชาชน) ถูกเข้ารหัสหรือซ่อนไว้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน PDPA	[-]	NFR-SEC-001
NFR-REL-001	ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบ (Reliability & Availability >= 99.9%)	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ดูแลระบบ (System Admin) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): ระบบทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ (Test Environment) เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องหรือกู้คืนได้รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): - จำลองสถานการณ์เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนัก (Load Testing) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง - ตรวจสอบ Uptime ของระบบผ่านเครื่องมือ Monitoring ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): - หาก Service บางตัวหยุดทำงาน (Crash) ระบบ Auto-scaling หรือ Auto-restart ต้องทำงานภายใน 1 นาที เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given ระบบเปิดใช้งานต่อเนื่อง When ตรวจสอบสถิติ Uptime Then ระบบต้องมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่า 99.9% และไม่มี Downtime ที่ไม่คาดคิด	เครื่องมือ Load Testing ส่ง Request ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง	ระบบสามารถรองรับการทำงานได้ต่อเนื่อง โดยมี Uptime >= 99.9% และหากเกิดข้อผิดพลาด Service สามารถกู้คืนตัวเองได้อัตโนมัติ	[-]	NFR-REL-001

Test ID	Objective (วัตถุประสงค์)	Description / Procedure (ขั้นตอนการทดสอบ)	Test Data (ข้อมูลทดสอบ)	Expected Result (ผลลัพธ์ที่คาดหวัง)	Result	Req No.
REQ-FALLBACK-001	ตรวจสอบตรรกะการแนะนำร้านอาหารและน้ำดื่มใกล้เคียง (Fallback Recommendation) กรณีระบบหลักหรือ NSW ล้มเหลวระหว่างการดำเนินการ	กลุ่มผู้ใช้ (Actor): ผู้ใช้งานระบบ (User) เงื่อนไขก่อนหน้า (Pre-conditions): ระบบ NSW หรือระบบหลักเกิดความล่าช้าหรือล่มเหลว (Downtime) เงื่อนไขหลังการทำงาน (Post-conditions): ระบบแสดงรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อบรรเทาความเครียดของผู้ใช้ระหว่างรอขั้นตอนการทำงานปกติ (Main Path): - ผู้ใช้กดส่งคำขอใบอนุญาตไปยัง NSW - ระบบตรวจพบว่าการเชื่อมต่อ NSW ล้มเหลวหรือหมดเวลา (Timeout) - ระบบแสดงหน้าจอ Fallback แจ้งเตือนการขัดข้อง - ระบบคำนวณและแสดงรายการแนะนำร้านอาหารและน้ำดื่มใกล้เคียง โดยเรียงตามคะแนนความนิยม (Bayesian Popularity Score) - หากไม่มีร้านเปิดในบริเวณนั้น ระบบจะเลือกร้านที่ยังเปิดบริการในรัศมีใกล้เคียงที่สุด หรือร้านโปรดของผู้ใช้ ขั้นตอนกรณีเกิดข้อผิดพลาด (Unhappy Path): - หากไม่พบข้อมูลร้านอาหารเลยในฐานข้อมูล ให้แสดงข้อความ 'ขอภัย ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียงในขณะนี้ กรุณารอสักครู่ระบบกำลังกู้คืน' เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria): - Given ระบบหลักหรือ NSW ล้มเหลว When ผู้ใช้รอหน้าจอนานเกินกำหนด Then ระบบแสดง Fallback Recommendation แนะนำร้านอาหารตาม Bayesian Popularity Score อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด	จำลองสถานะ NSW API Timeout (504 Gateway Timeout), พิกัดที่ตั้งจำลองของผู้ใช้	ระบบแสดงหน้าจอแจ้งเตือนข้อผิดพลาดอย่างสุภาพ พร้อมแสดงรายการแนะนำร้านอาหารและน้ำดื่มที่เรียงลำดับตามคะแนนความนิยม (Bayesian Popularity Score) หรือร้านที่ใกล้เคียงที่สุดที่เปิดบริการสำเร็จ	-	REQ-FALLBACK-001